

第四章

数 列

对数列的研究源于现实生产、生活的需要. 例如, 一棵树在某一时刻的高度是 2 m , 如果在每年的同一时刻都记录下这棵树的高度, 并按先后顺序排列起来, 就得到一系列数. 人们常用这样的一系列数有序地表达一类事物, 或者记录一个过程. 像这样按照确定的顺序排列的一系列数称为数列. 如果用正整数表示事物发展过程的先后顺序, 并且把这样的正整数看作自变量的取值, 把事物的对应数值看作相应的函数值, 那么数列就是定义在正整数集(或正整数集的有限子集)上的一类离散函数. 数列无论在理论研究还是在实际应用中都非常重要.

本章我们将学习数列的概念和表示方法, 并研究两类特殊的数列——等差数列和等比数列, 探索它们的取值规律, 建立它们的通项公式、前 n 项和公式, 并应用它们解决一些问题. 我们将把数列看成一类特殊的函数, 并用函数的思想方法研究数列. 我们还将学习数学归纳法, 这是一种证明与正整数有关的数学命题的特殊方法. 在本章的学习中, 我们可以体验通过数学抽象获得一个数学对象, 并通过数学运算、逻辑推理等进行研究的过程和方法; 通过建立数学模型刻画具有递推规律的事物, 提高解决实际问题的能力.



4.1 数列的概念

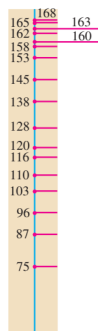
在现实生活和数学学习中，我们经常需要根据问题的意义，通过对一些数据按特定顺序排列的方法来刻画研究对象. 例如：

1. 王芳从 1 岁到 17 岁，每年生日那天测量身高. 将这些身高数据（单位：cm）依次排成一系列数：

75, 87, 96, 103, 110, 116, 120, 128, 138,

145, 153, 158, 160, 162, 163, 165, 168. ①

记王芳第 i 岁时的身高为 h_i ，那么 $h_1=75$, $h_2=87$, $\dots$, $h_{17}=168$. 我们发现， h_i 中的 i 反映了身高按岁数从 1 到 17 的顺序排列时的确定位置，即 $h_1=75$ 是排在第 1 位的数， $h_2=87$ 是排在第 2 位的数…… $h_{17}=168$ 是排在第 17 位的数，它们之间不能交换位置. 所以，①是具有确定顺序的一系列数.



2. 在两河流域发掘的一块泥版（编号 K90，约产生于公元前 7 世纪）上，有一列依次表示 15 天中从第 1 天到第 15 天每天月亮可见部分的数^①：

5, 10, 20, 40, 80, 96, 112, 128,

144, 160, 176, 192, 208, 224, 240. ②

记第 i 天月亮可见部分的数为 s_i ，那么 $s_1=5$, $s_2=10$, $\dots$, $s_{15}=240$. 这里， s_i 中的 i 反映了月亮可见部分的数按日期从 1 到 15 的顺序排列时的确定位置，即 $s_1=5$ 是排在第 1 位的数， $s_2=10$ 是排在第 2 位的数…… $s_{15}=240$ 是排在第 15 位的数，它们之间不能交换位置. 所以，②也是具有确定顺序的一系列数.



①把满月分成 240 份，则从初一到十五每天月亮的可见部分可用一个代表份数的数来表示.

3. $-\frac{1}{2}$ 的 n 次幂按 1 次幂、2 次幂、3 次幂、4 次幂……依次排成一系列数：

$-\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \dots$ ③

思考

你能仿照上面的叙述，说明③也是具有确定顺序的一系列数吗？

归纳

上述例子的共同特征是什么？

一般地，我们把按照确定的顺序排列的一列数称为**数列** (sequence of number)，数列中的每一个数叫做这个数列的**项**。数列的第一个位置上的数叫做这个数列的第 1 项，常用符号 a_1 表示，第二个位置上的数叫做这个数列的第 2 项，用 a_2 表示……第 n 个位置上的数叫做这个数列的第 n 项，用 a_n 表示。其中第 1 项也叫做**首项**。①是按年龄从小到大的顺序排列的，②是按每月的日期从小到大的顺序排列的，③是按幂指数从小到大的顺序排列的，它们都是从第 1 项开始的。

数列的一般形式是

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots,$$

简记为 $\{a_n\}$ 。

由于数列 $\{a_n\}$ 中的每一项 a_n 与它的序号 n 有下面的对应关系：

序号	1	2	3	...	n	...
	↓	↓	↓		↓	
项	a_1	a_2	a_3	...	a_n	...

所以数列 $\{a_n\}$ 是从正整数集 $\mathbf{N}^*$ (或它的有限子集 $\{1, 2, \dots, n\}$) 到实数集 $\mathbf{R}$ 的函数，其自变量是序号 n ，对应的函数值是数列的第 n 项 a_n ，记为 $a_n = f(n)$ 。也就是说，当自变量从 1 开始，按照从小到大的顺序依次取值时，对应的一系列函数值 $f(1), f(2), \dots, f(n), \dots$ 就是数列 $\{a_n\}$ 。另一方面，对于函数 $y = f(x)$ ，如果 $f(n)$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 有意义，那么

$$f(1), f(2), \dots, f(n), \dots$$

构成了一个数列 $\{f(n)\}$ 。

与其他函数一样，数列也可以用表格和图象来表示。例如，数列①可以表示为表 4.1-1。

表 4.1-1

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
a_n	75	87	96	103	110	116	120	128	138	145	153	158	160	162	163	165	168

它的图象如图 4.1-1 所示。

项数有限的数列叫做有穷数列，项数无限的数列叫做无穷数列。

以前我们学过的函数的自变量通常是连续变化的，而数列是自变量为离散的数的函数。

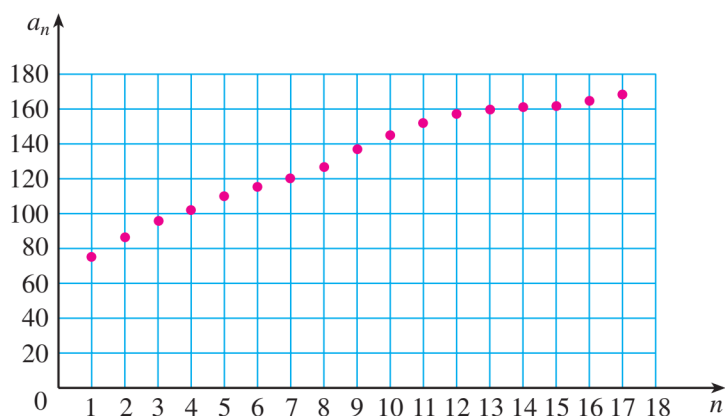


图 4.1-1



从表 4.1-1 和图 4.1-1 中, 你能发现数列①中的项随序号的变化呈现出的特点吗?

与函数类似, 我们可以定义数列的单调性. 从第 2 项起, 每一项都大于它的前一项的数列叫做递增数列; 从第 2 项起, 每一项都小于它的前一项的数列叫做递减数列. 特别地, 各项都相等的数列叫做常数列.

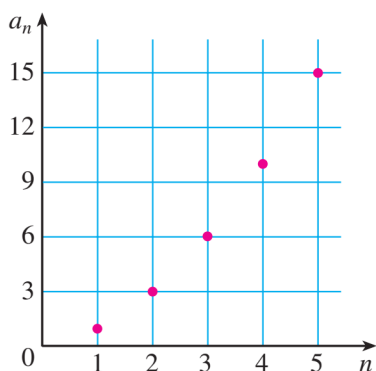
如果数列 $\{a_n\}$ 的第 n 项 a_n 与它的序号 n 之间的对应关系可以用一个式子来表示, 那么这个式子叫做这个数列的**通项公式**. 例如, 数列③的通项公式为 $a_n = \left(-\frac{1}{2}\right)^n$. 显然, 通项公式就是数列的函数解析式, 根据通项公式可以写出数列的各项.

例 1 根据下列数列 $\{a_n\}$ 的通项公式, 写出数列的前 5 项, 并画出它们的图象.

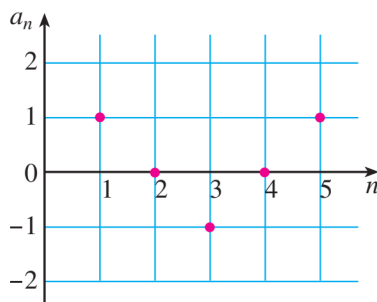
(1) $a_n = \frac{n^2 + n}{2}$; (2) $a_n = \cos \frac{(n-1)\pi}{2}$.

解: (1) 当通项公式中的 $n=1, 2, 3, 4, 5$ 时, 数列 $\{a_n\}$ 的前 5 项依次为 1, 3, 6, 10, 15.

图象如图 4.1-2(1) 所示.



(1)



(2)

图 4.1-2

(2) 当通项公式中的 $n=1, 2, 3, 4, 5$ 时, 数列 $\{a_n\}$ 的前 5 项依次为 1, 0, -1, 0, 1.

图象如图 4.1-2(2) 所示.

例 2 根据下列数列的前 4 项，写出数列的一个通项公式：

(1) $1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots$;

(2) $2, 0, 2, 0, \dots$.

解：(1) 这个数列的前 4 项的绝对值都是序号的倒数，并且奇数项为正，偶数项为负，所以它的一个通项公式为

$$a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}.$$

(2) 这个数列前 4 项的奇数项是 2，偶数项是 0，所以它的一个通项公式为

$$a_n = (-1)^{n+1} + 1.$$

① $(-1)^n$ 或 $(-1)^{n+1}$ 常常用来表示正负相间的变化规律.

练习

1. 写出下列数列的前 10 项，并作出它们的图象：

(1) 所有正整数的倒数按从大到小的顺序排列成的数列；

(2) 当自变量 x 依次取 1, 2, 3, $\dots$ 时，函数 $f(x) = 2x + 1$ 的值构成的数列；

(3) 数列的通项公式为 $a_n = \begin{cases} 2, & n \text{ 为奇数,} \\ n+1, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$

2. 根据数列 $\{a_n\}$ 的通项公式填表：

n	1	2	$\dots$	5	$\dots$		$\dots$		$\dots$	n
a_n			$\dots$		$\dots$	153	$\dots$	273	$\dots$	$3(3+4n)$

3. 除数函数 (divisor function) $y = d(n) (n \in \mathbf{N}^*)$ 的函数值等于 n 的正因数的个数，例如， $d(1) = 1$ ， $d(4) = 3$. 写出数列 $d(1), d(2), \dots, d(n), \dots$ 的前 10 项.

4. 根据下列数列的前 5 项，写出数列的一个通项公式：

(1) $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \frac{1}{9}, \dots$;

(2) $1, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{4}, \frac{1}{4}, \dots$.

例 3 如果数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = n^2 + 2n$ ，那么 120 是不是这个数列的项？如果是，是第几项？

分析：要判断 120 是不是数列 $\{a_n\}$ 中的项，就是要回答是否存在正整数 n ，使得 $n^2 + 2n = 120$. 也就是判断上述关于 n 的方程是否有正整数解.

解：令

$$n^2 + 2n = 120,$$

解这个关于 n 的方程，得

$$n = -12 \text{ (舍去)}, \text{ 或 } n = 10.$$

所以，120 是数列 $\{a_n\}$ 的项，是第 10 项.

例 4 图 4.1-3 中的一系列三角形图案称为谢尔宾斯基三角形. 在图中 4 个大三角形中，着色的三角形的个数依次构成一个数列的前 4 项，写出这个数列的一个通项公式.

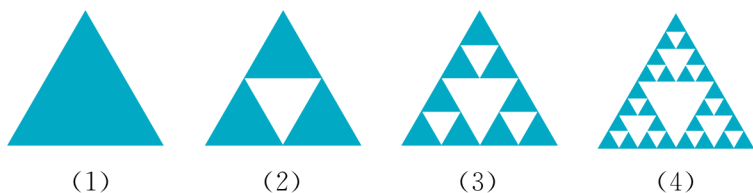


图 4.1-3

解：在图 4.1-3 (1) (2) (3) (4) 中，着色三角形的个数依次为

$$1, 3, 9, 27,$$

即所求数列的前 4 项都是 3 的指数幂，指数为序号减 1.

因此，这个数列的一个通项公式是

$$a_n = 3^{n-1}.$$

换个角度观察图 4.1-3 中的 4 个图形. 可以发现， $a_1 = 1$ ，且每个图形中的着色三角形都在下一个图形中分裂为 3 个着色小三角形和 1 个无色小三角形. 于是从第 2 个图形开始，每个图形中着色三角形的个数都是前一个图形中着色三角形个数的 3 倍. 这样，例 4 中的数列的前 4 项满足 $a_1 = 1$ ， $a_2 = 3a_1$ ， $a_3 = 3a_2$ ， $a_4 = 3a_3$. 由此猜测这个数列满足公式 $a_n = \begin{cases} 1, & n=1, \\ 3a_{n-1}, & n \geq 2. \end{cases}$

像 $a_n = 3a_{n-1} (n \geq 2)$ 这样，如果一个数列的相邻两项或多项之间的关系可以用一个式子来表示，那么这个式子叫做这个数列的**递推公式**. 知道了首项或前几项，以及递推公式，就能求出数列的每一项了.

当不能明显看出数列的项的取值规律时，可以尝试通过运算来寻找规律. 如依次取出数列的某一项，减去或除以它的前一项，再对差或商加以观察.

例 5 已知数列 $\{a_n\}$ 的首项为 $a_1 = 1$ ，递推公式为 $a_n = 1 + \frac{1}{a_{n-1}} (n \geq 2)$ ，写出这个数列的前 5 项.

解：由题意可知

$$a_1=1,$$

$$a_2=1+\frac{1}{a_1}=1+\frac{1}{1}=2,$$

$$a_3=1+\frac{1}{a_2}=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2},$$

$$a_4=1+\frac{1}{a_3}=1+\frac{2}{3}=\frac{5}{3},$$

$$a_5=1+\frac{1}{a_4}=1+\frac{3}{5}=\frac{8}{5}.$$

在对数列的研究中，求数列某些项的和是主要问题之一。我们把数列 $\{a_n\}$ 从第1项起到第 n 项止的各项之和，称为**数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和**，记作 S_n ，即

$$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n.$$

如果数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 与它的序号 n 之间的对应关系可以用一个式子来表示，那么这个式子叫做这个数列的前 n 项和公式。

显然 $S_1=a_1$ ，而 $S_{n-1}=a_1+a_2+\cdots+a_{n-1}$ ($n\geqslant 2$)，于是我们有

$$a_n=\begin{cases} S_1, & n=1, \\ S_n-S_{n-1}, & n\geqslant 2. \end{cases}$$

探索数列的求和公式，曾是古代算学家非常感兴趣的问题。

思考

已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和公式为 $S_n=n^2+n$ ，你能求出 $\{a_n\}$ 的通项公式吗？

因为

$$a_1=S_1=2,$$

$$a_n=S_n-S_{n-1}$$

$$=n^2+n-[(n-1)^2+(n-1)]$$

$$=2n \quad (n\geqslant 2),$$

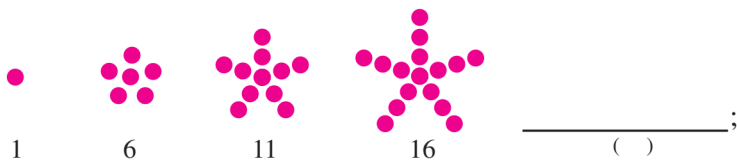
并且当 $n=1$ 时， $a_1=2\times 1=2$ 依然成立。

所以 $\{a_n\}$ 的通项公式是 $a_n=2n$ 。

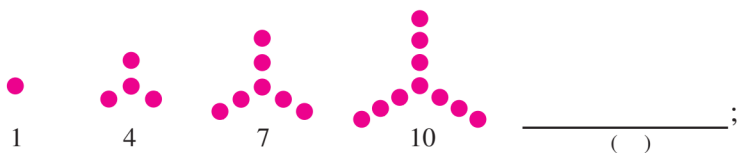
练习

1. 根据下面的图形及相应的点数，写出点数构成的数列的一个通项公式，并在横线上和括号中分别填上第 5 项的图形和点数。

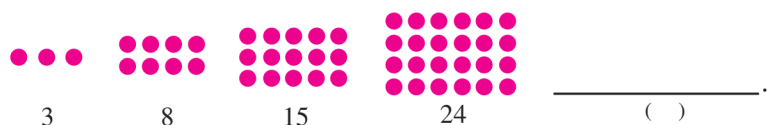
(1)



(2)



(3)



(第 1 题)

2. 根据下列条件，写出数列 $\{a_n\}$ 的前 5 项：

(1) $a_1=1, a_n=a_{n-1}+2^{n-1} \ (n \geq 2)$;

(2) $a_1=3, a_n=\frac{2}{3}a_{n-1}+1 \ (n \geq 2)$.

3. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2, a_n=2-\frac{1}{a_{n-1}} \ (n \geq 2)$ ，写出它的前 5 项，并猜想它的通项公式。

4. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和公式为 $S_n=-2n^2$ ，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

习题 4.1



复习巩固

1. 写出下列数列的前 10 项，并作出它们的图象：

(1) 素数按从小到大的顺序排列成的数列；

(2) 欧拉函数 $\varphi(n) \ (n \in \mathbf{N}^*)$ 的函数值按自变量从小到大的顺序排列成的数列。

2. 根据下列条件，写出数列 $\{a_n\}$ 的前 5 项：

(1) $a_n=\frac{1}{n^2}$;

(2) $a_n=(-1)^{n+1}(n^2+1)$;

(3) $a_1=\frac{1}{2}, a_n=4a_{n-1}+1 \ (n \geq 2)$;

(4) $a_1=-\frac{1}{4}, a_n=1-\frac{1}{a_{n-1}} \ (n \geq 2)$.

3. 观察下列数列的特点，用适当的数填空，并写出数列的一个通项公式：

(1) (), -4, 9, (), 25, (), 49;

欧拉函数 $\varphi(n) \ (n \in \mathbf{N}^*)$ 的函数值等于所有不超过正整数 n ，且与 n 互素的正整数的个数，例如， $\varphi(1)=1$ ， $\varphi(4)=2$ 。

- (2) $1, \frac{1}{3^2}, (\quad), \frac{1}{7^2}, \frac{1}{9^2}, (\quad), \frac{1}{13^2}$;
- (3) $1, \sqrt{2}, (\quad), 2, \sqrt{5}, (\quad), \sqrt{7}$;
- (4) $\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, (\quad), \frac{1}{20}, \frac{1}{30}, (\quad)$.

综合运用

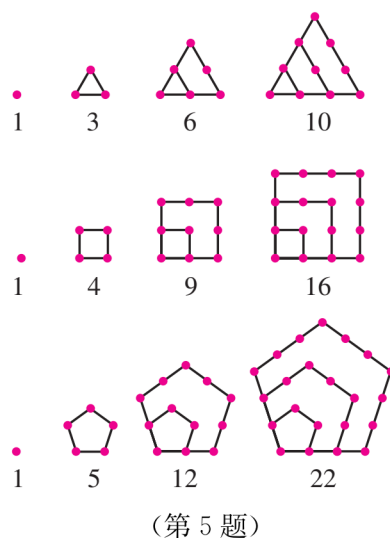
4. 已知数列 $\{a_n\}$ 的第 1 项是 1, 第 2 项是 2, 以后各项由 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ($n > 2$) 给出.

(1) 写出这个数列的前 5 项;

(2) 利用数列 $\{a_n\}$, 通过公式 $b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 构造一个新的数列 $\{b_n\}$, 试写出数列 $\{b_n\}$ 的前 5 项.

5. 传说古希腊毕达哥拉斯学派的数学家用沙粒和小石子来研究数. 他们根据沙粒或小石子所排列的形状把数分成许多类, 如图中第一行的 1, 3, 6, 10 称为三角形数, 第二行的 1, 4, 9, 16 称为正方形数, 第三行的 1, 5, 12, 22 称为五边形数. 请你分别写出三角形数、正方形数和五边形数所构成的数列的第 5 项和第 6 项.

6. 假设某银行的活期存款年利率为 0.35%, 某人存入 10 万元后, 既不加进存款也不取款, 每年到期利息连同本金自动转存. 如果不考虑利息税及利率的变化, 用 a_n 表示第 n 年到期时的存款余额, 求 a_1, a_2, a_3 及 a_n .



拓广探索

7. 已知函数 $f(x) = \frac{2^x - 1}{2^x}$ ($x \in \mathbf{R}$), 设数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = f(n)$ ($n \in \mathbf{N}^*$).

(1) 求证 $a_n \geq \frac{1}{2}$.

(2) $\{a_n\}$ 是递增数列还是递减数列? 为什么?



斐波那契数列

1202 年，意大利数学家斐波那契 (Leonardo Fibonacci, 约 1170—约 1250) 出版了他的《算盘书》(Liber Abaci). 他在书中收录了一些有意思的问题，其中有一个关于兔子繁殖的问题：

如果 1 对兔子每月能生 1 对小兔子 (一雄一雌)，而每 1 对小兔子在它出生后的第 3 个月里，又能生 1 对小兔子，假定在不发生死亡的情况下，由 1 对初生的小兔子开始，50 个月后会多少对兔子？

在第 1 个月时，只有 1 对小兔子，过了 1 个月，那对兔子成熟了，在第 3 个月时便生下 1 对小兔子，这时有 2 对兔子。再过 1 个月，成熟的兔子再生 1 对小兔子，而另 1 对小兔子长大，有 3 对兔子。如此推算下去，我们可以得到一个表格：

时间/月	初生兔子/对	成熟兔子/对	兔子总数/对
1	1	0	1
2	0	1	1
3	1	1	2
4	1	2	3
5	2	3	5
6	3	5	8
7	5	8	13
8	8	13	21
9	13	21	34
10	21	34	55
11	34	55	89
12	55	89	144
...	...	...	...

由此可知，从第 1 个月开始，每月末的兔子总对数是

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

你发现这个数列的规律了吗？

如果用 F_n 表示第 n 个月的兔子的总对数，可以看出，

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad (n > 2).$$

这是一个由递推公式给出的数列，称为斐波那契数列。

斐波那契数列有很多有趣的性质. 例如, 斐波那契数列满足等式 $F_1^2 + F_2^2 + \cdots + F_n^2 = F_n F_{n+1}$, 我们可以用图形 (图 1) 来表示这个等式. 图 1 中小正方形的边长分别为斐波那契数 $F_1=1, F_2=1, F_3=2, F_4=3, \cdots$, 面积分别为 $F_1^2, F_2^2, F_3^2, F_4^2, \cdots$. 前 n ($n=2, 3, 4, \cdots$) 个小正方形拼成的长方形的面积依次是两个斐波那

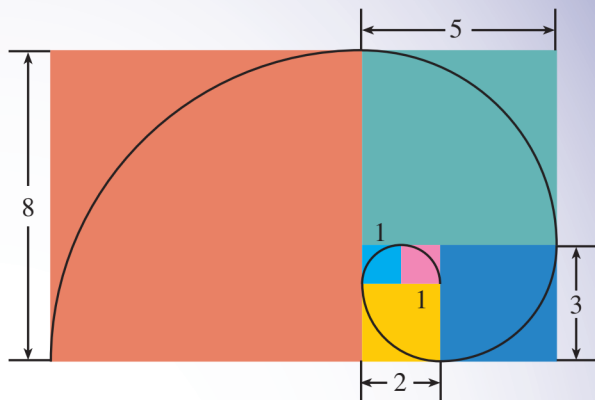


图 1

契数的乘积 $F_2 F_3, F_3 F_4, F_4 F_5, \cdots$. 如图 1 所示, 从内到外依次连接通过小正方形的四分之一圆弧, 就得到了一条被称为“斐波那契螺旋”的弧线. 如果我们在图 1 上不断增加边长是斐波那契数的正方形, 那么“斐波那契螺旋”也将不断向外延伸, 而且它的形状将越来越接近“黄金比例螺旋”.

更加有趣的是, 人们在自然界中发现了许多斐波那契数列. 例如, 一棵树在第一年长出一条新枝, 新枝成长一年后变为老枝, 老枝每年都长出一条新枝. 每一条树枝都按照这个规律成长, 则每年的树枝总数正好构成了斐波那契数列. 又如, 图 2 中向日葵的管状小花排列成两组交错的螺旋, 从内往外看, 逆时针方向的螺旋有 13 条, 顺时针方向的有 21 条, 恰为斐波那契数列的相邻两项. 菠萝和松球的鳞片的排列也呈现出类似的规律.

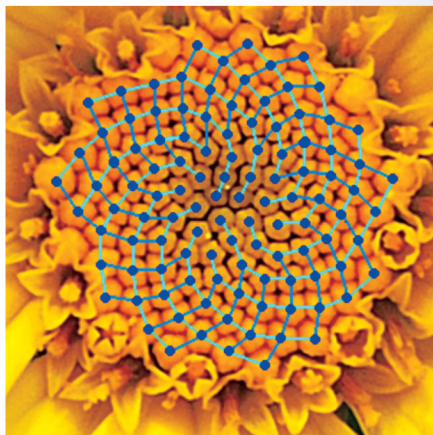


图 2

由于斐波那契数列的广泛应用性, 美国成立了斐波那契协会, 并于 1963 年创办《斐波那契季刊》, 专门发表关于这个数列的研究论文.

有兴趣的同学可以通过浏览互联网或查阅相关书籍搜集资料, 进一步了解和研究斐波那契数列.